Supratekutost v neutronových hvězdách

Superfluidity in neutron stars

Bc. Nela Michálková

DIPLOMOVÁ PRÁCE

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ | FYZIKÁLNÍ ÚSTAV V OPAVĚ

Supratekutost v neutronových hvězdách

Superfluidity in neutron stars

Bc. Nela Michálková

Vedoucí: Mgr. Martin Urbanec, Ph.D.

Program: N0533A110045 Teoretická fyzika

Specializace: Relativistická astrofyzika

DIPLOMOVÁ PRÁCE OPAVA 2026

Abstrakt

Cílem práce bude popsat vliv přitomnosti supratekuté složky ve vnějších částech neutronových hvězd na jejich pozorované vlastnosti. Hlavní pozoronost bude zaměřena na frekvenční vývoj pulsarů a jeho iregularity.

Abstract

This manual introduces the use of the "ipothes" package extending the LaTeX publishing system by document class and BibTeX bibliographic style optimized for typesetting of Bachelor, Master, Rigorous and Doctoral Theses, possibly other kinds of Final Thecs in Opava. The manual itself ses (year, semester, seminar) at The Institute of Physiis typeset using the tools of the package described by this manual in the form of a fictitious Bachelor Project. A simple formula example: $E = mc^2$.

Klíčová slova

Sazba | publikační systém LaTeX | dokumentní třída | BibTeX | bibliografický styl | PDF | hypertext | bakalářská práce | diplomová práce | rigorózní práce | dizertační práce

Key words

Typesetting | LaTeX publishing system | document class | BibTeX | bibliographic style | PDF | hypertext | Bachelor Thesis | Master Thesis | Rigorous Thesis | Dissertation

Mock Assignment page 1

To be replaced by an actual Assignment: see Chapter 3 for how

Mock Assignment page 2

To be replaced by an actual Assignment: see Chapter 3 for how

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem tuto závěrečnou práci vypracoval samostatně jen s použitím uvedené literatury uvedené v bibliografii a na základě konzultací s vedoucím práce. Uvedl jsem všechny prameny, z nichž jsem při psaní práce čerpal.

Autor souhlasí se zveřejněním této závěrečné práce ve smyslu § 47b Zákona č. 111/1998 Sb. (O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů) v platném znění.

V Opavě dne 22. dubna 2022 .....

Bc. Nela Michálková

Poděkování

Děkuji všem, kdo při vývoji balíčku „ipothes“ přispěli testováním, podněty, připomínkami nebo nálezy chyb.

Věnování

Balíček „ipothes“ a tento manuál věnuji všem studentům, kteří za mnou po dlouhá léta docházeli se žádostmi o radu a pomoc při sazbě svých závěrečných prací.

Obsah

Seznam obrázků xvii
Seznam tabulek xix

Část I. Dodatky

Dodatek A. Volby dokumentní třídy 3
Dodatek B. Načítané balíčky 5
B.1. Závislosti 6
Dodatek C. Umístění sazebního obrazce 7
Dodatek D. Konfigurační soubor 9
Dodatek E. Konfigurace balíčku hyperref 11
Pár doporučení na závěr 15
Literatura 17

Seznam obrázků

E.1 Vlastnosti dokumentu zobrazené Adobe Acrobat Readerem 13
E.2 Zobrazení „otevřené knihy“ Adobe Acrobat Readerem 13

Seznam tabulek

Část I

Dodatky

Dodatek A

Volby dokumentní třídy

Dokumentní třída `ipothes.cls` akceptuje následující ortogonální[1] volby:

`draft` se používá pro často opakované průběžné kompilace během psaní práce. Přetečené řádky budou na pravé straně označeny černým obdélníčkem (TEXisty nazývaným *slimák*) a argument příkazu `\note` bude zobrazen jako poznámka na okraji vysázená drobným bezpatkovým fontem.[2] Kromě toho je tato volba předána do všech balíčků, které ji implementují, takže např. balíček graphicx [1] zobrazí místo vložené grafiky obdélník příslušné velikosti s uvedením názvu obrazového souboru včetně relativní cesty a podobně, čímž se kompilace a ladění urychlí.[3]

Marginální poznámka vysázená pomocí příkazu `\note`.

`final` se používá u kompilace finální verze práce; přetečené řádky nejsou označeny *slimáky* (ostatně žádné by se neměly vyskytnout), a argument příkazu `\note` je „anihilován“, takže marginálie vkládané pomocí `\note` není třeba pro finální verzi odstraňovat. Balíček graphicx [1] vloží skutečné grafické soubory.

`htext` transformuje externí linky i interní křížové odkazy na hypertext při zachování sazby nezávisle na nastavení `draft` či `final` nebo na kompilaci formátem latex (u něj se předpokládá následná konverze do PDF ovladačem `dvipdfmx` [2])[4] či pdflatex.

`narrowmargin` rozšíří sazební obrazec o cca 1.08 in ≈ 27.4 mm a zvýší počet řádků na stránce z 39 na 41. Bez volby `narrowmargin` je poměr

[1] Aktivace určité volby neovlivňuje funkčnost voleb ostatních (kromě `draft` a `final`).

[2] Ve skutečnosti je marginální poznámka na této straně vysázena pomocí persistentní „hvězdičkové formy“ `\note*`, která nebude ignorována ani při použití volby `final`, což je pochopitelně případ i tohoto dokumentu.

[3] Pokud navíc nechcete být během přípravy práce zdržováni sazbou titulních stránek, anotací, klíčových slov, poděkování, prohlášení, věnování, jednoduše zakomentujte příkazy `\maketitle`, `\tableofcontents`, `\listoffigures`, `\listoftables` a případně i prostředí typu `annotation`, jež jsou součástí titulních stran. Příkazy `\author`, `\title` apod. mohou zůstat nezakomentovány, jejich obsah bude ignorován.

[4] Chcete-li si výsledný DVI soubor pouze prohlížet, volbu `htext` vypněte.

šířky k výšce 0.618 (zlatý řez), se zapnutou volbou `narrowmargin` 0.707 (stříbrný řez).

`indentfirst` způsobí horizontální odsazování (indentaci) úvodního řádku prvního odstavce kapitoly, sekce, subsekce, … Implicitně se úvodní řádky prvního odstavce neindentují.

`fllastline` potlačí centrování posledního (východového) řádku některých implicitně do bloku sázených odstavců. Typicky se to týká popisek obrázků a tabulek, anotace, klíčových slov, prohlášení, poděkování (nikoli věnování, které je celé sázeno centrovaně). Jejich východové řádky budou místo centrování zarovnány doleva „flush left“.

`headfootsans` změní font živého záhlaví a zápatí (na úvodních stránkách kapitol je v něm umístěna stránková číslice místo v záhlaví) ze skloněného patkového na skloněný bezpatkový font.

Při kompilaci tohoto manuálu byly aktivní volby `final` a `htext`.

Dodatek B

Načítané balíčky

Následující balíčky jsou načítány v uvedeném pořadí dokumentní třídou `ipothes.cls` pomocí příkazu `\RequirePackage`, takže není třeba je v preambuli pomocí příkazu `\usepackage` znovu načítat.[1]

etoolbox je sada programovacích nástrojů primárně určených pro autory LaTeXových tříd a balíčků [3]. Díky makru `\AtEndPreamble` definovanému tímto balíčkem je možné odložit načtení určitého kódu, včetně balíčku hyperref, až na samý konec preambule, nikoli však do argumentu `\AtBeginDocument`, kde by nové verze hyperref nefungovaly správně.

natbib podporuje flexibilitu vytváření referencí a citací pomocí pomocného programu BibTeX [4–7].

amsmath, amssymb výrazně rozšiřují možnosti LaTeXu v oblasti sazby matematiky jak co do definic příkazů a prostředí, tak výběru symbolů [6–9].[2]

graphicx poskytuje, mimo jiné, unifikované rozhraní pro vkládání obrázků obsažených v externích souborech [1, 6, 10].

hyperref, url slouží k transformaci externích i interních křížových odkazů na hypertext [11]. Balíček url nutný pro řádkový zlom URL v místě teček, lomítek atd [7, 12] se implicitně načítá přes balíček hyperref, jenž je sám načítán pouze při zapnuté volbě `htext` (viz stranu 3); v opačném případě je tedy nutno jej načíst samostatně – vše je ošetřeno v `ipothes.cls`.

Máte-li v úmyslu načítat v preambuli nějaké balíčky, vyhněte se opětovnému načítání výše vyjmenovaných nebo v sekci B.1 níže uvedených; mohlo by to vést k těžko odhalitelným chybám. Obzvláště citlivý je na to balíček

[1] Balíčky hyperref resp. url jsou načítány v argumentu makra `\AtEndPreamble`, což zajistí načtení hyperref jako posledního i v případě, že v preambuli budou načítány další uživatelem požadované balíčky.

[2] Jelikož amssymb interně načítá amsfonts (jak se lze přesvědčit nahlédnutím do logu překladu), není již třeba amsfonts explicitně načítat. Zamýšlíte-li užívat matematický styl definice–věta–důkaz, zvažte načtení balíčku `amsthm` v preambuli.

hyperref [11], u kterého je automaticky zajištěno načtení jako posledního ze všech. Například potřebujeme-li pro matematicky zaměřenou závěrečnou práci balíček amsthm [13], stačí v preambuli načíst pouze jej, jelikož na něj úzce vázané balíčky amsmath a amssymb resp. amsfonts [8, 9] jsou již načteny.

B.1. Závislosti

Každý z uvedených balíčků závisí na množství dalších balíčků, kromě toho v preambuli jsou zaváděny další balíčky a ty také mohou záviset na dalších. V následujících seznamech jsou uvedeny pouze další balíčky načítané těmi, jenž jsou zaváděny dokumentní třídou `ipothes.cls`[3] (jejich seznam je výše) a těmi, jenž jsou zaváděny v preambuli hlavního zdrojového souboru `vzorova_prace.tex` tohoto manuálu[4] (viz Kapitolu **??**):

Bez volby ***htext*** *(viz s. 3):* amstext, amsgen, amsbsy, amsopn, amsfonts, keyval, graphics, trig, epstopdf-base (pouze při kompilaci formátem pdflatex)

S volbou ***htext****:* amstext, amsgen, amsbsy, amsopn, amsfonts, keyval, graphics, trig, ltxcmds, iftex, pdftexcmds, kvdefinekeys, hycolor, letltxmacro, auxhook, nameref, refcount, gettitlestring, kvoptions, intcalc, etexcmds, bitset, bigintcalc, atbegshi-ltx, atveryend-ltx, rerunfilecheck, uniquecounter, epstopdf-base (pouze při kompilaci formátem pdflatex), color

[3] Platí pro aktuální verzi ipothes a distribuci MiKTeX verze 22.3 pro Windows 10.

[4] Ty se mohou měnit v závislosti na tom, jaké balíčky načte v preambuli uživatel.

Dodatek C

Umístění sazebního obrazce

Implicitně je sazební obrazec horizontálně centrován a jeho vertikální pozice je optimalizována pro tisk na papír formátu A4 [14]. Může se však stát, že uživatel bude z nějakého důvodu chtít posunout sazební obrazec například směrem dovnitř (ke hřbetu), například proto, že pro svázání práce použije lepenou vazbu, nebo směrem ven (od hřbetu) v případě obvyklé vazby nabízené většinou knihařství. Také může být žádoucí posunout sazební obrazec ve vertikálním směru, například kvůli ořezu listů. K tomu účelu slouží příkazy `\spineoffset` a `\verticalshift`.

Příkaz `\spineoffset` posune sazební obrazec o délku specifikovanou argumentem směrem ke hřbetu (tj. sudé stránky, které jsou při rozevření nalevo, budou posunuty o hodnotu argumentu doprava a liché, které jsou při rozevření napravo, budou posunuty o hodnotu argumentu doleva). To platí pro kladný argument, např. `5mm`. Zadáme-li záporný argument, např. `-24pt`, bude sazební obrazec posunut směrem ven, od hřbetu.

Podobně funguje příkaz `\verticalshift`. Kladná hodnota argumentu posouvá sazební obrazec nahoru, záporná dolů. V obou příkazech lze použít libovolné jednotky akceptované TEXem [6, 7, 15]. Samotné rozměry sazebního obrazce zůstanou nedotčeny. Příkazy pro adjustaci polohy sazebního obrazce `\spineoffset` a `\verticalshift` lze výhodně umístit do konfiguračního souboru `ipothes.cfg`, např.

```
%% Page positioning
\spineoffset{-5mm}
\verticalshift{2mm}
```

Popsané chování je nezávislé na aktivaci volby `narrowmargin` (viz Dodatek A na stránce 3). Je pouze třeba uvážit, že při aktivaci této volby jsou okraje užší a rozsah použitelných posuvů odpovídajícím způsobem menší.

Při umisťování sazebního obrazce je vhodné řídit se pravidly estetické sazby, např. podle [16].

Dodatek D

Konfigurační soubor

Balíček ipothes volitelně používá konfigurační soubor `ipothes.cfg`. Je-li takto pojmenovaný soubor přítomen v pracovním adresáři, bude automaticky nalezen a načten, o čemž bude uživatel informován hláškou

```
** ipothes: user config file loaded:
(ipothes.cfg)
```

O nepřítomnosti konfiguračního souboru bude uživatel informován takto:

```
Class ipothes Warning: ‘ipothes.cfg’ not found;
create one or use preamble to place your stuff.
```

Do `ipothes.cfg` si uživatel může uložit vlastní definice a nastavení, aniž by jimi „plevelil“ preambuli hlavního souboru. Prvních 46 řádků načtených z aktuálního `ipothes.cfg` pomocí balíčku fancyvrb [17] vypadá takto:

```
%%%
```

```
%%%
```

Dodatek E

Konfigurace balíčku hyperref

Balíček hyperref [11] je načten a předkonfigurován již v dokumentní třídě `ipothes.cls` v argumentu makra `\AtEndPreamble` [3], aby byl načten jako poslední ze všech balíčků, i těch, jenž si uživatel vyžádá v preambuli hlavního souboru (viz též Dodatek B na stránce 5).[1] Načtení balíčku hyperref se zapíná volbou `htext` bez ohledu na to, která z voleb `draft` či `final` (případně i ostatních popsaných v Dodatku A) je aktivní. Ovladač [20] je autodetekován; obecně platí, že při kompilaci pomocí pdflatex se použije odpovídající ovladač automaticky, při kompilaci pomocí latex se použije ovladač dvipdfmx rovněž automaticky.[2]

Dodatečnou konfiguraci je možné provést pomocí specializovaného konfiguračního souboru `hyperref.cfg` balíčku hyperref a volitelného konfiguračního souboru `ipothes.cfg` balíčku ipothes (viz Dodatek D) umístěných v adresáři `manual`. Důvodem přesunu určité malé části konfigurace do `ipothes.cfg` – jmenovitě specifikace údajů zobrazovaných v menu „Document Properties“ Adobe Acrobat Readeru [18] (viz obrázek E.1) i jiných prohlížečů PDF, např. MμPDF [19] – je zachování těchto údajů při kompilaci pomocí pdflatex i při vypnuté volbě `htext`, typicky pro tiskovou formu práce. Kdyby byly tyto údaje uvedeny pouze v `hyperref.cfg`, nenačetly by se. Nezapomeňte tyto údaje v `ipothes.cfg`, stejně jako hodnotu klíče `baseurl` v `hyperref.cfg`, aktualizovat podle vašich potřeb. Další informace a inspiraci pro vhodné změny lze najít v Dodatku D.

Zkrácený obsah aktuálního konfiguračního souboru `hyperref.cfg` načtený přímo z něj (pomocí balíčku fancyvrb [17]) vypadá následovně:

---

[1] To je z technického hlediska žádoucí, vysvětlení lze nalézt v manuálu hyperref [11].

[2] Toto chování lze změnit v konfiguračním souboru `hyperref.cfg`. Ovladač dvipdfmx předpokládá následnou jím provedenou konverzi do PDF. Praktický význam to však nemá, neboť kompilace do souborového formátu PDF se téměř výhradně provádí pomocí pdflatex.

```
\hypersetup{%
  addtopdfcreator={and the ipothes document class},
%%
%% Set the base URL of the PDF document:
  baseurl=https://is.slu.cz/www/hle0002/vyuka/aid/ipothes/,
%%
%% Driver if compiled with latex (not pdflatex):
%  driverfallback=hypertex,
%  driverfallback=dvips,
%  driverfallback=ps2pdf,
%  driverfallback=dvipdfm,
  driverfallback=dvipdfmx,
```

⟨*řádky vynechány*⟩

```
%% If true, adds backlink text to the end of each bibitem:
  backref=false,
  pagebackref=false,
```

⟨*řádky vynechány*⟩

```
%% PDF display:
%  pdfpagelayout=SinglePage,
%  pdfpagelayout=OneColumn,
%  pdfpagelayout=TwoColumnLeft,
%  pdfpagelayout=TwoColumnRight,
%  pdfpagelayout=TwoPageLeft,
  pdfpagelayout=TwoPageRight,
```

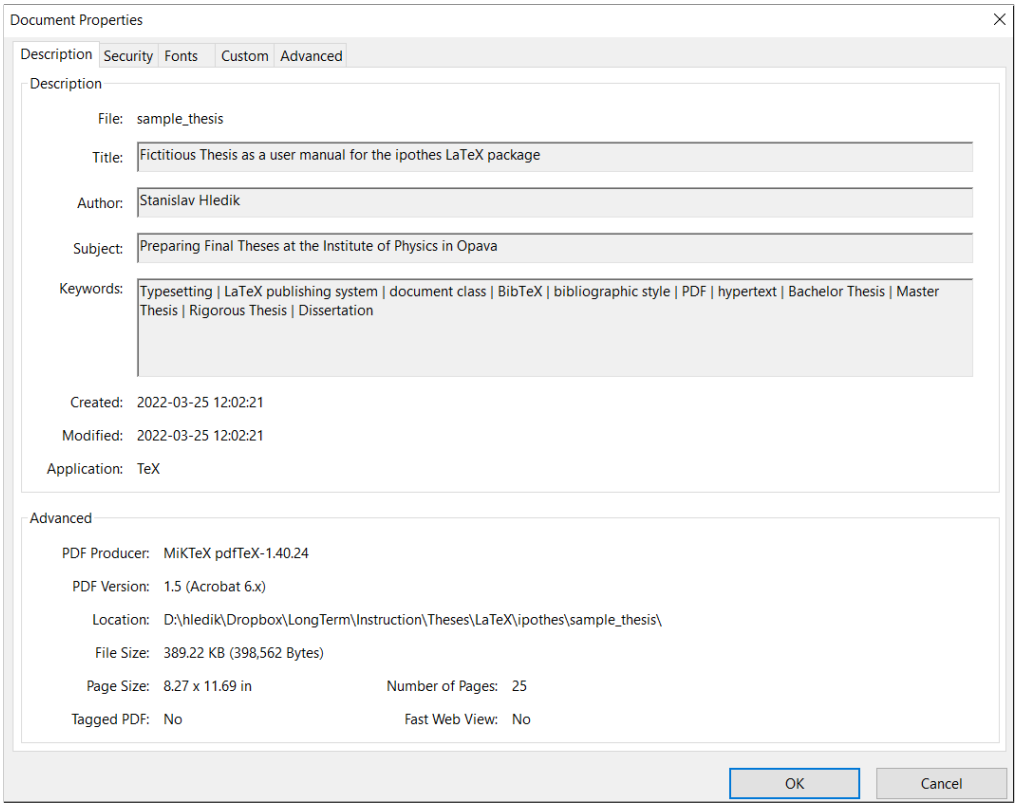
⟨*řádky vynechány*⟩

```
  pdfview=Fit,
  pdfstartview=Fit,
  pdfremotestartview=Fit,
%  pdffitwindow=true,
}
```

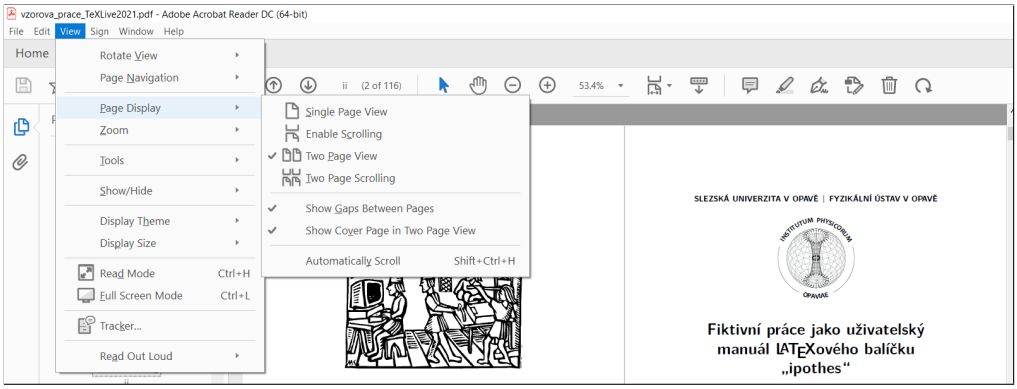
Balíček hyperref je poměrně složitý. Pro bližší informace o něm a jeho konfiguraci proto odkazujeme na rozsáhlou dokumentaci [11] nebo na některou z monografií [6, 7, 21].

Za zmínku stojí možnost nastavení klíčů `backref` a `pagebackref` na hodnotu `true`, jež k bibliografickým položkám přidá odkazy vedoucí zpět na citace, z nichž čtenář odskočil. Dále, klíč `pdfpagelayout` je implicitně nastaven na hodnotu `TwoPageRight`, s níž se v Adobe Acrobat Readeru PDF dokument zobrazuje jako otevřená kniha s lichou stránkou vpravo, jak je ilustrováno na obrázku E.2.

Definice příkazu `\href` je rozšířena tak, aby byl použitelný i bez balíčku hyperref, tj. se zakomentovanou volbou `htext`.



Obrázek E.1. Vlastnosti dokumentu zobrazené Adobe Acrobat Readerem.



Obrázek E.2. Zobrazení „otevřené knihy“ Adobe Acrobat Readerem.

S hypertextem souvisejí i pole `eprint` a `doi` implementovaná v bibliografickém stylu `ipothes.bst`; jejich hodnoty budou hypertextovými odkazy na odpovídající bibliografickou položku v arXiv a DOI. Podrobnější informace o jejich použití a tvorbě bibliografie obecně je v Kapitole ??.

Pár doporučení na závěr . . .

. . . zejména pro studenty bakalářského studia.

Pro obhajobu závěrečné práce byste si měli vytvořit a dataprojektorem promítat presentaci o trvání cca 15 až 25 minut – to závisí na typu práce – a rozhodně byste se o délce trvání presentace měli pobavit s vedoucím vaší práce. Rozhodně při obhajobě nepromítejte stránky ze závěrečné práce vysázené pomocí ipothes (mějte je však pro potřeby případné diskuse připraveny). Jednak díky portrétové orientaci špatně využívá promítací plochu a má pro tyto účely příliš malý, obtížně čitelný stupeň písma, jednak by presentace měla být pouze heslovitá, bez ucelených vět a odstavců. To, co je vhodné k tisku na papír, není vhodné pro presentaci a obráceně. Pro vytvoření presentace použijte buď PowerPoint nebo některé z LaTeXových řešení pdfscreen [22], Beamer [23].

Při přípravě závěrečné práce pomocí ipothes doporučuji vypnout volbu `htext` popsanou v Dodatku A na stránce 3, kompilace se tím urychlí. Kromě toho byste měli mít tuto volbu vypnutou u kompilace pro tištěnou formu práce, neboť zapnutá volba `htext` barevně odlišuje různé typy odkazů, a tato barva se bude tisknout[3] (v případě černobílého tisku jako odpovídající stupeň šedi). Naopak u kompilace pro elektronickou verzi práce je vhodné mít volbu `htext` zapnutou; hypertextové odkazy urychlují prohlížení dokumentu.

V názvech LaTeXových zdrojových souborů a souborů s obrázky nepoužívejte akcentovaná písmena a mezery. TeX systém by s tím mohl mít potíže. Místo `Třetění úhlu.tex` použijte `Treteni_uhlu.tex` a podobně.

Rozsáhlejší práce rozdělte na *kořenový (mateřský) soubor* obsahující standardní strukturu LaTeXového dokumentu (u tohoto manuálu se jedná o soubor `vzorova_prace.tex`), a vlastní text přesuňte (nejlépe po kapitolách) do separátních souborů, jenž vložíte do kořenového souboru pomocí příkazů `\include`. Podrobné instrukce naleznete např. v [6]. V případě zdro-

[3] Na rozdíl od implicitních rámečků, které jsou vidět při prohlížení na monitoru, ale ne v tisku.

jových souborů tohoto manuálu jsou tyto inkludované soubory umístěny v adresáři `include`.[4]

Máte-li v práci enormní množství matematiky, stojí ze to podívat se do Wickovy knihy [24] nebo do článku [25] a nastudovat základní pravidla matematické sazby. Jako příručka matematické sazby může posloužit i text [26]. Obecné pravidlo zní: nevíte-li si se sazbou nějakého prvku rady, napište si makro [6] s prozatímní definicí, kterou můžete po konzultaci nebo nastudování literatury dodatečně změnit. Pro obecné poučení o estetické sazbě stoji za to nahlédnout do [16] nebo do Beranova *Typografického manuálu* [27].

[4] Dokumentní třída `ipothes.cls` je v něm najde.

Literatura

[1] Carlisle, D.; Rahtz, S. & LaTeX3 Project: *graphicx – Enhanced support for graphics*, online (navštíveno 2022-05). Contained in TeX Live and MiKTeX as graphics, URL https://ctan.org/pkg/graphicx.

[2] Hirata, S.; The TeX Live Team; Cho, J.-H.; Franz, M.; Hosny, K.; Wicks, M. A. & Breitenlohner, P.: *dvipdfmx – An extended version of dvipdfm*, online (navštíveno 2022-05). Dvipdfmx (formerly dvipdfm-cjk) is a development of dvipdfm [28] created to support multi-byte character encodings and large character sets for East Asian languages. Contained in TeX Live and MiKTeX as dvipdfmx, URL https://ctan.org/pkg/dvipdfmx.

[3] Wright, J. & Lehman, P.: *etoolbox – e-TeX tools for LaTeX*, online (navštíveno 2022-05). The etoolbox package is a toolbox of programming tools geared primarily towards LaTeX class and package authors. It provides LaTeX frontends to some of the new primitives provided by e-TeX as well as some generic tools which are not related to e-TeX but match the profile of this package. Contained in TeX Live and MiKTeX as etoolbox, URL https://ctan.org/pkg/etoolbox.

[4] Daly, P. W. & Ogawa, A.: *natbib – Flexible bibliography support*, online (navštíveno 2022-05). Contained in TeX Live and MiKTeX as natbib, URL https://ctan.org/pkg/natbib.

[5] Daly, P. W.: *Natural Sciences Citations and References. (Author-Year and Numerical Schemes)*, online (navštíveno 2022-05). This paper describes package `natbib` version 8.1a from 2007/10/30, URL https://www.coursehero.com/file/101180032/natbib2pdf/.

[6] Kopka, H. & Daly, P. W.: *LaTeX. Podrobný průvodce*. Computer Press, Brno, 1. vydání, 2004, ISBN 80-722-6973-9.

[7] Goossens, M.; Mittelbach, F. & Samarin, A.: *The LaTeX Companion*. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1994, ISBN 0-201-54199-8.

[8] The LaTeX team: *amsmath – AMS mathematical facilities for LaTeX*, online (navštíveno 2022-05). Contained in TeX Live and MiKTeX as amsmath, URL https://ctan.org/pkg/amsmath.

[9] The American Mathematical Society: *amsfonts – TeX fonts from the American Mathematical Society*, online (navštíveno 2022-05). Contai-

ned in TEX Live and MiKTeX as amsfonts, URL https://ctan.org/pkg/amsfonts.

[10] Goossens, M.; Rahtz, S. & Mittelbach, F.: *The LATEX Graphics Companion. Illustrating documents with TEX and PostScript*. Addison Wesley Longman Inc., Reading, Massachusetts, 1997, ISBN 0-201-85469-4.

[11] The LATEX Team; Oberdiek, H. & Rahtz, S.: *hyperref – Extensive support for hypertext in LATEX*, online (navštíveno 2022-05). Contained in TEX Live and MiKTeX as hyperref, URL https://ctan.org/pkg/hyperref.

[12] Arseneau, D.: *url – Verbatim with URL-sensitive line breaks*, online (navštíveno 2022-05). Contained in TEX Live and MiKTeX as url, URL https://ctan.org/pkg/url.

[13] The American Mathematical Society: *amsthm – Typesetting theorems (AMS style)*, online (navštíveno 2022-05). Contained in TEX Live and MiKTeX as amscls, URL https://ctan.org/pkg/amsthm.

[14] Střední škola mediální grafiky a tisku: *Formáty papíru*, online (navštíveno 2022-05). URL http://www.sspp.cz/praxe/zrcadlo.pdf.

[15] Rybička, J.: *LATEX pro začátečníky*. Konvoj, Brno, 3. vydání, 2005, ISBN 80-7302-049-1. Viz též učební text k semináři dostupný na https://akela.mendelu.cz/~rybicka/zaklady.pdf, URL https://www.cbdb.cz/kniha-100243-latex-pro-zacatecniky.

[16] Pop, P.; Fléger, J. & Pop, V.: *Sazba I. Ruční sazba*. Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1984.

[17] Voss, H.; Girou, D.; Mansfield, N.; Van Zandt, T. & Rahtz, S.: *fancyvrb – Sophisticated verbatim text*, online (navštíveno 2022-05). Contained in TEX Live and MiKTeX as fancyvrb, URL https://ctan.org/pkg/fancyvrb.

[18] Adobe Inc.: *Adobe Acrobat Reader DC*, online (navštíveno 2022-05). URL https://get.adobe.com/reader/.

[19] Artifex Software, Inc.: *MμPDF*, online (navštíveno 2022-05). MuPDF is a lightweight PDF, XPS, and E-book viewer, URL https://mupdf.com/.

[20] StackExchange: *All possible (La)TeX implementations and drivers to create PDF*, online (navštíveno 2022-05). TeX-LaTeX Stack Exchange is a question and answer site for users of TEX, LATEX, ConTEXt, and related typesetting systems, URL https://wolfr.am/14wNOgoLo.

[21] Goossens, M. & Rahtz, S.: *The LATEX Web Companion. Integrating TEX, HTML, and XML*. Addison Wesley Longman Inc., Reading, Massachusetts, 1999, ISBN 0-201-43311-7.

[22] Radhakrishnan, C. V.: *pdfscreen – Support screen-based document design*, online (navštíveno 2022-05). Contained in TEX Live and MiKTeX as

pdfscreen, URL https://ctan.org/pkg/pdfscreen.

[23] SAMCARTER; WRIGHT, J.; MILETIĆ, V.; STUART, L. & TANTAU, T.: *beamer – A LaTeX class for producing presentations and slides*, online (navštíveno 2022-05). Contained in TeX Live and MiKTeX as beamer, URL https://ctan.org/pkg/beamer.

[24] WICK, K.: *Pravidla matematické sazby*. Academia, Praha, 2. vydání, 1966. URL https://vufind.mzk.cz/Record/MZK01-000238413.

[25] HORÁK, K.: Math typesetting in Czech texts (in Czech). *Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu*, **11**(1–3), str. 136–148, 2001, ISSN 1211-6661, doi:10.5300/2001-1-3/136.

[26] NEČAS, D.: *Yetiho typografický bestiář*, 2003. URL http://monoceros.physics.muni.cz/~yeti/tex/bestiary.pdf.

[27] BERAN, V.: *Typografický manuál – učebnice počítačové typografie*. Kafka design, Praha, 2. vydání, 1999.

[28] WICKS, M. A.: *dvipdfm – A DVI driver to produce PDF directly*, online (navštíveno 2022-05). Note that the extended version dvipdfmx [2] will operate "as dvipdfm" if necessary, URL https://ctan.org/pkg/dvipdfm.